LaTeX: Guia do Iniciante

Prof. Esp. Samuel de Sousa Apolinário

Outubro de 2025

LaTeX: Guia do Principiante

Versão 1.0.0

Prof. Esp. Samuel de Sousa Apolinário

Outubro de 2025

Autor

Samuel de Sousa Apolinário

Licenciado em Matemática - UNEAL
Especialista em Estatística Aplicada - FFOCUS

Contato: samukamath@outlook.com

Sumário

Prefácio

O LaTeX: Guia do Iniciante nasce com o propósito de introduzir estudantes ao universo da editoração científica e técnica com o uso do LaTeX — uma poderosa ferramenta para a produção de documentos de alta qualidade tipográfica. Diferente dos editores de texto convencionais, o LaTeX prioriza a estrutura e o conteúdo, permitindo que o autor concentre seus esforços na clareza das ideias, enquanto o sistema se encarrega da formatação e da estética do texto.

Esta apostila foi elaborada com uma linguagem acessível, voltada especialmente para quem está dando os primeiros passos. O conteúdo é apresentado de forma gradual. Cada seção busca aliar teoria e prática, incentivando o leitor a experimentar os exemplos propostos e a adaptar os códigos para suas próprias necessidades.

Mais do que um manual técnico, este guia pretende ser um companheiro de aprendizado, despertando o interesse pela organização e pela beleza que o LaTeX proporciona na escrita científica. Ao longo das páginas, o leitor perceberá que dominar o LaTeX não é apenas aprender comandos, mas compreender uma nova forma de pensar a produção de textos — com precisão, elegância e profissionalismo.

Espero que este material contribua para tornar sua jornada no LaTeX mais leve, instigante e produtiva.

1 Qual a finalidade do LaTeX?

O LaTeX é uma ferramenta para formatação e elaboração de documentos voltada à criação de textos científicos, técnicos e acadêmicos com excelente qualidade tipográfica. É amplamente empregado em campos como Matemática, Engenharia, Física, Computação e demais áreas das Ciências.

Características principais:

- **Qualidade tipográfica excepcional**

  O LaTeX produz textos com uma diagramação impecável, especialmente para fórmulas matemáticas, tabelas e citações. O resultado final parece de editora profissional;

- **Separação entre conteúdo e formatação**

  Você escreve o conteúdo (texto, equações, figuras) e o LaTeX cuida automaticamente da aparência. Isso evita perda de tempo com ajustes manuais de layout;

- **Excelente suporte a matemática**

  Nenhum editor de texto comum chega perto do poder do LaTeX para expressões matemáticas — ele foi literalmente criado com isso em mente.

- **Ideal para textos científicos e acadêmicos**

  Ele organiza referências, citações, índices, sumários e bibliografias automaticamente. Pacotes como **biblatex** ou **abntex2** (no Brasil) facilitam a vida acadêmica.

- Base em código

  Tudo é feito por comandos de texto, o que dá controle total sobre o documento e facilita versionamento com Git (ótimo pra quem trabalha em equipe).

- **Altamente personalizável**

  Existem milhares de pacotes (extensões) pra quase tudo: gráficos, tabelas, diagramas, apresentações (como o Beamer) e até currículos.

- **Compatibilidade e portabilidade**

  Os arquivos .tex são leves e funcionam em qualquer sistema operacional. O resultado final é geralmente um PDF padronizado.

- **Estabilidade e precisão**

  Mesmo documentos enormes (como teses ou livros) mantêm consistência no estilo e numeração automática impecável — sem os "bugs" comuns de editores WYSIWYG.

2 Instalação do LaTeX

2.1 Opção 1: Usar o Overleaf (online)

A forma mais simples para começar é usando o site: `https://www.overleaf.com`

Não precisa instalar nada. Basta criar uma conta e começar um novo projeto.

2.2 Opção 2: Instalação local

Instale um compilador LaTeX e um editor:

- Windows: instalar o **MiKTeX** + **TeXstudio**;
- Linux: instalar o pacote **texlive-full** + **TeXstudio**;
- MacOS: instalar o **MacTeX**.

3 Primeiro Documento em LaTeX

Vamos escrever nosso primeiro código:

```
\documentclass{article}
\begin{document}
 Olá, mundo!
\end{document}
```

Explicação:

- `\documentclass{article}`: esta linha especifica o tipo de documento que estamos produzindo. No caso, escolhemos "article", que é indicado para textos curtos, relatórios ou artigos acadêmicos.
- `\begin{document}` e `\end{document}`: tudo o que estiver entre essas instruções será considerado conteúdo do documento, ou seja, o que aparecerá no PDF final.

Como funciona:

Quando você compilar este código, o LaTeX processará as instruções e gerará um arquivo PDF contendo apenas a frase "Olá, mundo!". Essa é a forma mais básica de testar se o ambiente está funcionando corretamente e de entender a estrutura mínima de um documento LaTeX.

Observações importantes:

- Todo documento em LaTeXprecisa ter uma classe definida (`\documentclass`), que indica o formato e estilo geral do arquivo.
- O conteúdo visível sempre deve estar entre `\begin{document}` e `\end{document}`. Qualquer texto colocado fora dessas linhas não aparecerá no documento final.
- Esse exemplo é chamado de documento mínimo ou exemplo inicial, útil para compreender a organização básica de um arquivo LaTeXantes de adicionar elementos mais complexos, como títulos, listas ou imagens.

Dica: experimente alterar o texto "Olá, mundo!" para ver como o LaTeXreproduz o conteúdo que você escreve, mantendo a formatação automática do documento.

4 Formatando Textos

O LaTeX oferece diversos recursos para formatar textos, permitindo destacar informações importantes e organizar melhor o conteúdo do documento. A seguir, veremos alguns dos comandos mais usados na formatação básica:

- **Negrito:** utilizado para dar ênfase a palavras ou expressões importantes. O comando é feito com `\textbf{texto}` e o resultado é **texto em negrito**.
- *Itálico:* serve para destacar termos estrangeiros, títulos de obras ou dar ênfase leve. Use `\textit{texto}` e o resultado é *texto em itálico*.
- Sublinhado: pode ser aplicado com `\underline{texto}`, gerando um texto sublinhado. No entanto, é recomendado usar com moderação, já que o sublinhado é menos comum em textos acadêmicos.

Além dessas opções, o LaTeX permite controlar a estrutura dos parágrafos e a quebra de linhas de forma simples:

- Para pular linhas dentro de um mesmo parágrafo, utilize o comando `\\`. **Exemplo:** `Primeira linha.\\Segunda linha.` produz: Primeira linha.
  Segunda linha.
- Para iniciar um novo parágrafo, basta deixar uma linha em branco no código. O LaTeX automaticamente adiciona o espaçamento adequado entre parágrafos.

É importante lembrar que o LaTeX foi projetado para cuidar automaticamente da formatação do texto, garantindo uma apresentação limpa e uniforme. Por isso, é sempre bom evitar o uso excessivo de comandos de estilo e deixar que o sistema organize o layout do documento.

Também é possível combinar estilos, como `\textbf{\textit{texto}}`, para criar um ***texto em negrito e itálico***. Essa combinação é útil quando se deseja dar destaque ainda maior a um termo específico.

4.1 Tamanho da fonte

O LaTeX permite ajustar o tamanho das letras de forma rápida e padronizada, utilizando comandos específicos que alteram a formatação apenas do trecho desejado. Essa flexibilidade é útil para destacar títulos, legendas, citações, notas de rodapé e outros elementos do texto.

- `\tiny` — 5pt
- `\scriptsize` — 7pt
- `\footnotesize` — 8pt
- `\small` — 9pt

- `\normalsize` — 10pt (tamanho padrão)
- `\large` — 12pt
- `\Large` — 14.4pt
- `\LARGE` — 17.28pt
- `\huge` — 20.74pt
- `\Huge` — 24.88pt

Esses comandos podem ser aplicados a qualquer parte do texto. Por exemplo:

```
{\large Este texto está um pouco maior.}

{\Huge Este texto está bem grande!}
```

O resultado será:

Este texto está um pouco maior.

Este texto está bem grande!

Note que as chaves `{ }` delimitam o trecho do texto que será afetado. Assim, o tamanho da fonte volta ao normal após o fechamento das chaves. Se você quiser alterar o tamanho de uma seção inteira, pode colocar o comando antes do texto, sem chaves, por exemplo:

```
\huge
Este parágrafo inteiro ficará em tamanho grande até
que outro comando de tamanho seja usado.
```

Dica: é uma boa prática usar variações de tamanho com moderação — apenas para destacar partes importantes, como títulos, seções ou observações especiais. O excesso pode deixar o texto visualmente cansativo.

Também é possível definir o tamanho base do documento ao criar o arquivo LaTeX, adicionando um parâmetro à classe do documento. Por exemplo:

```
\documentclass[12pt]{article}
```

Nesse caso, o tamanho padrão (`\normalsize`) será 12 pontos, e os demais tamanhos serão ajustados proporcionalmente. Esse recurso é bastante útil para atender a exigências de formatação de universidades, revistas científicas ou editais específicos.

Resumo: Os tamanhos de fonte no LaTeX seguem uma hierarquia lógica — do menor para o maior — e garantem uma aparência harmônica em todo o documento, mantendo o padrão tipográfico profissional característico do sistema.

5 Listas

O LaTeX permite criar diferentes tipos de listas para organizar informações de forma clara e estruturada. As listas são recursos muito úteis em textos acadêmicos, relatórios e materiais didáticos, pois ajudam na leitura e na hierarquização de ideias.

5.1 Lista não numerada

As listas não numeradas são usadas quando a ordem dos itens não é relevante. São criadas com o ambiente `itemize`. Veja o exemplo:

```
\begin{itemize}
 \item Primeiro item
 \item Segundo item
 \item Terceiro item
\end{itemize}
```

O resultado será exibido assim:

- Primeiro item
- Segundo item
- Terceiro item

Por padrão, o LaTeX utiliza marcadores simples (como bolinhas) antes de cada item. É possível criar listas aninhadas, ou seja, uma lista dentro de outra, para mostrar subitens relacionados. Exemplo:

```
\begin{itemize}
 \item Frutas
 \begin{itemize}
  \item Maçã
  \item Banana
  \item Laranja
 \end{itemize}
 \item Verduras
 \item Legumes
\end{itemize}
```

Que será exibido assim:

- Frutas
  - Maçã
  - Banana
  - Laranja
- Verduras
- Legumes

Esse tipo de estrutura facilita a organização de informações em tópicos e sub-tópicos, tornando o texto mais visual e compreensível.

Também é possível personalizar os símbolos das listas com o pacote `enumitem`, por exemplo:

```
\usepackage{enumitem}

\begin{itemize}[label=--]
 \item Item com traço
 \item Outro item
\end{itemize}
```

Isso substitui as bolinhas por traços, o que pode deixar o visual mais limpo em apresentações ou relatórios.

Outros tipos de listas incluem:

- **Listas numeradas** – criadas com o ambiente `enumerate`, usadas quando a sequência dos itens importa;
- **Listas de descrição** – feitas com o ambiente `description`, ideais para definir termos ou conceitos.

5.2 Lista numerada

As listas numeradas são ideais quando a ordem dos itens tem importância, como em etapas de um procedimento, instruções ou classificações. No LaTeX, elas são criadas com o ambiente `enumerate`. Veja o exemplo básico:

```
\begin{enumerate}
 \item Primeiro
 \item Segundo
 \item Terceiro
\end{enumerate}
```

O resultado será exibido assim:

1. Primeiro
2. Segundo
3. Terceiro

Cada item é numerado automaticamente pelo LaTeX, o que significa que, mesmo que você adicione ou remova itens, a numeração será ajustada de forma automática — uma das grandes vantagens em relação à digitação manual.

Também é possível criar listas numeradas dentro de outras listas (listas aninhadas), permitindo organizar informações hierarquicamente. Veja o exemplo:

```
\begin{enumerate}
 \item Etapa 1
 \begin{enumerate}
  \item Subetapa 1.1
  \item Subetapa 1.2
 \end{enumerate}
 \item Etapa 2
\end{enumerate}
```

E o resultado será:

1. Etapa 1
   (a) Subetapa 1.1
   (b) Subetapa 1.2
2. Etapa 2

Por padrão, o LaTeX usa números arábicos (1, 2, 3, ...), mas é possível personalizar o formato da numeração com o pacote `enumitem`. Por exemplo:

```
\usepackage{enumitem}

\begin{enumerate}[label=\alph*)]
```

```
  \item Primeira opção
  \item Segunda opção
\end{enumerate}
```

Esse comando faz com que os itens sejam listados com letras minúsculas seguidas de parêntese, resultando em:

a) Primeira opção

b) Segunda opção

Outros formatos possíveis incluem:

- `label=\roman*)` → numeração com algarismos romanos minúsculos (i, ii, iii, ...);
- `label=\Roman*)` → algarismos romanos maiúsculos (I, II, III, ...);
- `label=\Alph*)` → letras maiúsculas (A, B, C, ...).

Essas personalizações permitem ajustar o estilo das listas conforme o tipo de documento, mantendo a formatação elegante e consistente.

6 Inserindo Títulos e Sumário

O LaTeX facilita muito a criação automática de títulos, autores, datas e até sumários, sem a necessidade de formatação manual. Esses recursos são especialmente úteis em trabalhos acadêmicos, relatórios e livros, pois mantêm a padronização e permitem atualizações automáticas sempre que o conteúdo é alterado.

```
\title{Meu Documento}
\author{Nome do Autor}
\date{Data}
\maketitle
\tableofcontents
\section{Introdução}
```

Esses comandos geram automaticamente uma **capa simples** e um **sumário**. A seguir, entenda o papel de cada um:

- `\title{...}` define o título principal do documento. O texto colocado entre as chaves será exibido em destaque no topo da capa.
- `\author{...}` define o(s) nome(s) do(s) autor(es) do trabalho. É possível incluir mais de um autor separando-os com barras verticais (`\and`).

- `\date{...}` insere a data. Você pode digitar uma data específica, como `\date{Outubro de 2025}`, ou deixar o campo vazio `\date{}` para omitir a data. Se desejar inserir a data atual automaticamente, use `\date{\today}`.
- `\maketitle` gera a página de título com as informações fornecidas acima.
- `\tableofcontents` cria automaticamente o **sumário**, com base nos títulos e subtítulos definidos com `\section`, `\subsection`, etc.

Por exemplo, o código:

```
\documentclass{article}
\title{Relatório de Experimentos}
\author{Maria Silva e João Pereira}
\date{\today}

\begin{document}
 \maketitle
 \tableofcontents

 \section{Introdução}
 \section{Metodologia}
 \section{Resultados}
 \section{Conclusão}
\end{document}
```

gera um documento com capa, data atual automática e um sumário estruturado que se atualiza conforme você adiciona ou remove seções.

Dica: se o sumário não estiver aparecendo atualizado, compile o documento duas vezes. O LaTeX precisa de uma segunda execução para gerar corretamente o índice, já que ele é montado a partir das informações coletadas durante a primeira compilação.

Você também pode personalizar o título e o sumário com pacotes adicionais, como:

- `titlesec` — permite mudar o estilo e o espaçamento dos títulos;
- `tocloft` — possibilita modificar a aparência do sumário (margens, fonte, espaçamento, etc.).

7 Equações Matemáticas

O LaTeX é amplamente reconhecido por sua capacidade de escrever expressões matemáticas com alta qualidade tipográfica. Ele utiliza um modo especial de escrita chamado **modo matemático**, que permite representar símbolos, frações, expoentes, raízes, somatórios, integrais e muito mais.

Existem basicamente duas formas principais de inserir equações: o **modo inline** e o **modo centralizado**. Além disso, é possível criar sistemas de equações e expressões alinhadas.

7.1 Modo inline

O modo *inline* é usado quando a equação aparece no meio de um parágrafo, acompanhando o texto normalmente. Por exemplo:

```
A equação é $E = mc^2$.
```

O resultado será: A equação é $E = mc^2$.

Note que a equação é inserida entre os símbolos de cifrão (`$...$`). Essa é a forma mais simples e comum de escrever expressões curtas, como $a^2 + b^2 = c^2$ ou $\pi \approx 3.14$.

Dica: use o modo inline apenas para fórmulas pequenas. Fórmulas longas ou que precisem de destaque devem ser centralizadas.

7.2 Modo centralizado

Quando a expressão matemática é o foco da explicação, o ideal é centralizá-la no documento. Para isso, usamos o ambiente delimitado por `\[` e `\]`:

```
\[
x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}
\]
```

O resultado será:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Esse formato é ideal para equações destacadas, demonstrações ou passos importantes de um cálculo.

Também é possível numerar as equações automaticamente utilizando o ambiente `equation`:

```
\begin{equation}
 E = mc^2
\end{equation}
```

O resultado será:

$$E = mc^2 \tag{1}$$

O número gerado pode ser usado para referência cruzada no texto com o comando `\label` e `\ref`, por exemplo:

```
\begin{equation}\label{eq:energia}
 E = mc^2
\end{equation}
A equação \ref{eq:energia} mostra a equivalência entre massa e energia.
```

7.3 Sistema de equações

Para representar um conjunto de equações relacionadas, podemos usar o ambiente `cases`, dentro do modo matemático centralizado. Exemplo:

```
\[
\begin{cases}
 x + y = 10 \\
 2x - y = 3
\end{cases}
\]
```

O resultado será:

$$\begin{cases} x + y = 10 \\ 2x - y = 3 \end{cases}$$

Esse tipo de estrutura é especialmente útil para representar sistemas lineares, condições por partes e definições de funções.

Dica extra: para equações mais elaboradas, com alinhamentos e múltiplas linhas, o pacote `amsmath` oferece ambientes como:

- `align` — alinha várias equações pelo sinal de igualdade;
- `gather` — centraliza várias equações sem alinhamento específico;
- `split` — divide uma equação longa em várias linhas.

Esses ambientes deixam o texto matemático mais organizado e legível, além de garantirem formatação profissional.

8 Inserindo Imagens

O LaTeX permite inserir imagens de maneira simples e profissional, garantindo que elas fiquem bem posicionadas e integradas ao texto. Para isso, utilizamos o pacote `graphicx`, que oferece o comando `\includegraphics` e diversas opções de personalização.

Antes de tudo, é necessário carregar o pacote no início do documento, dentro do preâmbulo:

```
\usepackage{graphicx}
```

Depois disso, podemos inserir uma imagem utilizando o ambiente `figure`, como no exemplo abaixo:

```
\begin{figure}[h]
 \centering
 \includegraphics[width=0.5\textwidth]{exemplo.jpg}
 \caption{Minha imagem}
\end{figure}
```

Esse código gera uma figura centralizada, com legenda e tamanho ajustado proporcionalmente à largura do texto.

Explicação dos comandos:

- `\begin{figure}[h]` — inicia o ambiente de figura. O argumento opcional `[h]` sugere ao LaTeX que a imagem seja posicionada "aqui" (*here*), próximo ao local onde foi inserida no código. Outras opções possíveis são:
  - `t` – posiciona a imagem no topo da página (*top*);
  - `b` – posiciona no rodapé da página (*bottom*);
  - `p` – coloca a figura em uma página exclusiva para imagens (*page*);
  - `!` – força o LaTeX a tentar obedecer o local indicado.
- `\centering` — centraliza a imagem dentro do ambiente.
- `\includegraphics[width=0.5\textwidth]{exemplo.jpg}` — insere a imagem "exemplo.jpg" ajustada a 50% da largura do texto. Você também pode usar:
  - `width` — define a largura (ex.: `width=8cm`);
  - `height` — define a altura (ex.: `height=4cm`);
  - `scale` — redimensiona proporcionalmente (ex.: `scale=0.8`).
- `\caption{Minha imagem}` — adiciona uma legenda abaixo da figura. O LaTeX numera automaticamente as figuras conforme a ordem em que aparecem.
- `\end{figure}` — finaliza o ambiente da figura.

Exemplo completo:

```
\documentclass{article}
\usepackage{graphicx}
\begin{document}

 \begin{figure}[h]
  \centering
  \includegraphics[width=0.6\textwidth]{paisagem.png}
  \caption{Vista panorâmica da montanha}
  \label{fig:montanha}
 \end{figure}

 A Figura~\ref{fig:montanha} mostra uma bela vista das montanhas
 durante o amanhecer.
\end{document}
```

Dicas importantes:

- As imagens devem estar na mesma pasta do arquivo `.tex` ou em um diretório especificado (ex.: `\includegraphics{imagens/exemplo.jpg}`).
- É recomendável usar formatos como `.png`, `.jpg` ou `.pdf` (este último é ideal para gráficos vetoriais).
- Você pode combinar legendas e rótulos para fazer referência cruzada a figuras no texto.
- Para colocar duas imagens lado a lado, utilize o pacote `subfigure` ou `subcaption`.

Essas opções tornam a inserção de imagens no LaTeX muito flexível, mantendo sempre o padrão de qualidade tipográfica que é a marca registrada do sistema.

9 Tabelas Simples

O LaTeX também permite criar tabelas de maneira estruturada e precisa, garantindo alinhamento perfeito e aparência profissional. O ambiente básico usado para isso é o `tabular`, que define as colunas e o conteúdo de cada célula da tabela.

```
\begin{tabular}{|c|c|}
 \hline
 Nome & Nota \\
 \hline
 João & 8,5 \\
 Ana & 9,0 \\
 \hline
\end{tabular}
```

Esse código gera uma tabela simples, com bordas verticais e horizontais, da seguinte forma:

Nome	Nota
João	8,5
Ana	9,0

Explicando cada parte:

- `\begin{tabular}{|c|c|}` — inicia o ambiente da tabela e define o formato das colunas. O argumento entre chaves indica:
  - `c` — centraliza o conteúdo da coluna;
  - `l` — alinha o conteúdo à esquerda (*left*);
  - `r` — alinha o conteúdo à direita (*right*);
  - `| |` — adiciona linhas verticais entre as colunas.
- `\hline` — insere uma linha horizontal acima ou abaixo das células.
- O símbolo `&` separa as colunas dentro de uma linha.
- O comando `\\` indica o fim de uma linha e o início da próxima.

Exemplo com três colunas:

```
\begin{tabular}{|l|c|r|}
 \hline
 Aluno & Disciplina & Nota \\
 \hline
 João & Matemática & 8,5 \\
 Ana & Português & 9,0 \\
 Marcos & História & 7,8 \\
 \hline
\end{tabular}
```

Resultado:

Aluno	Disciplina	Nota
João	Matemática	8,5
Ana	Português	9,0
Marcos	História	7,8

Dicas úteis:

- Evite excesso de linhas verticais e horizontais — tabelas muito marcadas visualmente podem ficar poluídas.
- Use o pacote `booktabs` para criar tabelas com estilo mais limpo e elegante (usando comandos como `\toprule`, `\midrule` e `\bottomrule`).
- Para adicionar título e numeração automática à tabela, utilize o ambiente `table` com o comando `\caption`.

Exemplo com legenda:

```
\begin{table}[h]
 \centering
 \begin{tabular}{|c|c|}
  \hline
  Produto & Preço (R\$) \\
  \hline
  Caderno & 15,00 \\
  Caneta & 3,50 \\
  \hline
 \end{tabular}
 \caption{Tabela de preços de materiais escolares}
\end{table}
```

Esse código cria uma tabela com legenda e numeração automática, permitindo fazer referência cruzada dentro do texto.

10 Criando um Documento de Prova

O LaTeX é uma excelente ferramenta para criar provas e atividades avaliativas com qualidade visual e organização. Ele permite combinar texto, expressões matemáticas e formatação consistente, o que resulta em documentos elegantes e fáceis de ler — tanto para o professor quanto para o aluno.

Passos iniciais:

- Use a classe de documento padrão para artigos:

  ```
  \documentclass[12pt]{article}
  ```

  A opção `12pt` define o tamanho da fonte, deixando o texto mais legível para impressões. Outros tamanhos possíveis incluem `10pt` e `11pt`.

- Acrescente título, data e um espaço reservado para o nome do aluno:

```
\title{Prova de Matemática}
\author{Professor João Silva}
\date{Data: \underline{\hspace{3cm}} \\
 Nome: \underline{\hspace{8cm}}}
```

Assim, o título e o campo para o nome do aluno aparecem automaticamente no cabeçalho quando usamos `\maketitle`.

- Utilize comandos matemáticos para escrever as questões com clareza e precisão, aproveitando o modo matemático do LaTeX:

```
1) Calcule o valor de $x$ na equação $2x + 5 = 11$.

2) Resolva o sistema:
\[
\begin{cases}
 3x + y = 7 \\
 x - y = 1
\end{cases}
\]
```

Exemplo completo de documento:

```
\documentclass[12pt]{article}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{geometry}
\geometry{a4paper, margin=2.5cm}

\title{Prova de Matemática - 7º Ano}
\author{Professor João Silva}
\date{Data: \underline{\hspace{3cm}} \\
 Nome: \underline{\hspace{8cm}}}

\begin{document}
 \maketitle

 \section*{Questões}

 \begin{enumerate}
  \item Resolva a equação $3x + 7 = 16$.

  \item Calcule a área de um triângulo de base $b = 8\,cm$ e altura $h = 5\,cm$

  \item Resolva o sistema:
  \[
```

```
  \begin{cases}
   2x + y = 10 \\
   x - y = 4
  \end{cases}
  \]

  \item Simplifique a fração $\dfrac{18}{24}$.
 \end{enumerate}

\end{document}
```

Dicas úteis:

- Use o pacote `geometry` para ajustar margens conforme o padrão da escola.
- Adicione `\newpage` para separar seções ou páginas quando a prova for longa.
- O pacote `multicol` permite dividir as questões em colunas, útil para economizar espaço.
- Você pode inserir imagens, gráficos e figuras com `graphicx`, se a prova incluir interpretação visual.
- Para criar linhas de resposta, use comandos como `\underline{\hspace{5cm}}` ou o ambiente `tabular`.

Com essas configurações, é possível gerar avaliações limpas, bem organizadas e de aparência profissional, economizando tempo e mantendo consistência nas futuras provas.

11 Comandos Úteis

O LaTeX oferece diversos comandos práticos para controlar espaçamentos, quebras de página e outros ajustes finos no layout do documento. Esses comandos são especialmente úteis quando você quer refinar a aparência do texto sem alterar a estrutura geral do conteúdo.

- `\newpage` — força uma quebra de página, fazendo com que o conteúdo seguinte comece na próxima página. Exemplo:

  ```
  Primeira parte do texto.
  \newpage
  Segunda parte começa em uma nova página.
  ```

- `\vspace{1cm}` — insere um espaço vertical de 1 cm entre linhas ou parágrafos. Pode ser usado para dar "respiro" em partes específicas do texto. Exemplo:

```
Texto acima.

\vspace{1cm}

Texto abaixo.
```

Resultado: um espaço vertical de 1 cm entre os dois trechos de texto.

- `\hspace{2cm}` — adiciona um espaço horizontal de 2 cm na mesma linha. Esse comando é útil, por exemplo, para criar deslocamentos, alinhar trechos manualmente ou separar elementos no mesmo parágrafo. Exemplo:

  ```
  Nome:\hspace{2cm}Assinatura:
  ```

  Resultado: entre "Nome:" e "Assinatura:" haverá um espaço de 2 cm.

- `~` — cria um espaço **rígido** entre palavras, impedindo que o LaTeX quebre a linha nesse ponto. É muito usado em situações como abreviações seguidas de nomes, números e unidades de medida. Exemplo:

  ```
  Prof.~Silva publicou o artigo em 2025.
  ```

  Resultado: o "Prof." e o "Silva" permanecem juntos, sem quebra de linha entre eles.

Dicas práticas:

- Para inserir um espaço vertical que também seja válido no início de uma nova página, use `\vspace*{...}` (note o asterisco).
- Para múltiplas quebras de página seguidas, prefira `\clearpage` — ela garante que todas as figuras e tabelas pendentes sejam impressas antes da nova página.
- Combine `\vspace` e `\hspace` para criar áreas em branco personalizadas em certificados, formulários ou modelos de avaliação.

Esses comandos, apesar de simples, ajudam a refinar a apresentação e tornam o controle visual do documento muito mais preciso.

12 Caracteres especiais

Alguns símbolos e caracteres têm funções específicas dentro do LaTeX, e por isso não podem ser usados diretamente no texto sem causar erros de compilação. Eles são chamados de **caracteres especiais**, pois fazem parte da sintaxe do sistema.

A tabela abaixo mostra os principais deles:

- `$`
- `%`
- `_`
- `~`
- `&`
- `#`
- `^`
- `{ }`
- `\`

Esses caracteres são interpretados pelo compilador como comandos ou delimitadores, e não como texto comum. Por exemplo, o símbolo `$` é usado para abrir e fechar o modo matemático, e o `%` serve para inserir comentários no código.

Como exibir caracteres especiais no texto

Se quiser mostrar esses símbolos no corpo do texto, é necessário usar uma forma de "escape", ou seja, precedê-los com uma barra invertida (\) ou comandos específicos. Veja alguns exemplos:

- `\$` → exibe $
- `\#` → exibe #
- `\%` → exibe %
- `\^{}` → exibe ^ (acento circunflexo isolado)
- `\_` → exibe _
- `\{` e `\}` → exibem { e }
- `\~{}` → exibe ~ (til isolado)
- `\textbackslash` → exibe uma barra invertida: \
- `\&` → exibe &

Função de cada um no LaTeX:

- **$** — abre e fecha o modo matemático. Exemplo: `$a^2 + b^2 = c^2$` → $a^2 + b^2 = c^2$.
- **#** — usado para indicar parâmetros dentro de comandos e macros personalizados.
- **%** — inicia um comentário. Tudo o que vem após o símbolo, até o fim da linha, é ignorado pelo compilador.
- ^ e _ — utilizados em expressões matemáticas para sobrescritos (expoentes) e subscritos (índices), respectivamente. Exemplo: `$x^2$` → x^2 e `$a_i$` → a_i.
- { e } — delimitam grupos de comandos ou escopos. Exemplo: `\textbf{negrito}` → **negrito**.
- ~ — gera o caractere til. Também pode ser usado para criar um espaço inquebrável, como em `João~Silva`, garantindo que o nome não seja dividido no fim da linha.
- \ — introduz comandos no LaTeX, como `\textbf`, `\section` etc.

- **&** — separa colunas dentro de tabelas e ambientes matemáticos, como `tabular` ou `align`.

Dica: se precisar exibir muitos desses símbolos com frequência (por exemplo, em tutoriais de programação ou explicações sobre LaTeX), considere usar o ambiente `verbatim` ou o comando `\verb`, que mostram o texto exatamente como digitado — sem que o LaTeX tente interpretá-lo como código.

13 Salvando como PDF

Depois de escrever seu documento em LaTeX, o passo final é gerar o arquivo em formato `.pdf`. Esse é o formato mais usado para compartilhamento e impressão de trabalhos, artigos e relatórios. O LaTeX transforma automaticamente o código-fonte (`.tex`) em um PDF formatado com alta qualidade tipográfica.

Usando o Overleaf

Se você estiver utilizando o **Overleaf** (editor online), o processo é totalmente automático. A cada alteração feita no código, o Overleaf recompila o projeto e exibe o PDF atualizado no painel à direita.

- O botão **"Recompile"** (ou o atalho `Ctrl + Enter`) força uma nova compilação manual, caso o PDF não atualize automaticamente.
- O arquivo PDF final pode ser baixado clicando em **"Download PDF"** no menu superior.
- O Overleaf utiliza por padrão o compilador `pdfLaTeX`, mas você também pode mudar para `XeLaTeX` ou `LuaLaTeX` nas configurações do projeto, se precisar de fontes especiais ou idiomas diferentes.

Usando um editor local (TeXstudio, TeXworks, etc.)

Se preferir editar e compilar localmente no seu computador, você precisará de uma distribuição LaTeX instalada — como o **TeX Live** (Linux e Windows) ou o **MiKTeX** (Windows).

Depois de instalada, basta abrir o seu arquivo `.tex` em um editor como o **TeXstudio** e seguir um dos métodos abaixo:

- Clique no botão "**Reproduzir** "(geralmente representado por um triângulo verde) para compilar e gerar o PDF automaticamente;
- Ou, se preferir usar o terminal, digite:

```
pdflatex arquivo.tex
```

Isso cria o arquivo `arquivo.pdf` na mesma pasta onde está o código-fonte.

Dica: se o seu documento contém referências, sumário ou citações, é recomendável compilar duas vezes seguidas. A primeira compilação coleta as informações, e a segunda atualiza os números de páginas e referências cruzadas.

Erros comuns e soluções

Durante a compilação, podem ocorrer erros simples, como:

- Arquivo de imagem não encontrado — verifique o caminho e a extensão;
- Falta de um comando `\end{...}` — revise se todos os ambientes estão corretamente fechados;
- Problemas com acentuação — se aparecerem caracteres estranhos, mude o compilador para `XeLaTeX` e adicione o pacote:

  ```
  \usepackage[utf8]{inputenc}
  ```

Resumo:

- No **Overleaf**: o PDF é gerado automaticamente.
- No **computador**: compile manualmente com o TeXstudio ou pelo terminal usando `pdflatex`.

Esses procedimentos garantem que seu documento final seja exportado com qualidade profissional, pronto para apresentação, publicação ou impressão.